Teoria da Computação

Máquinas de Turing

Prof. Renê R. Veloso

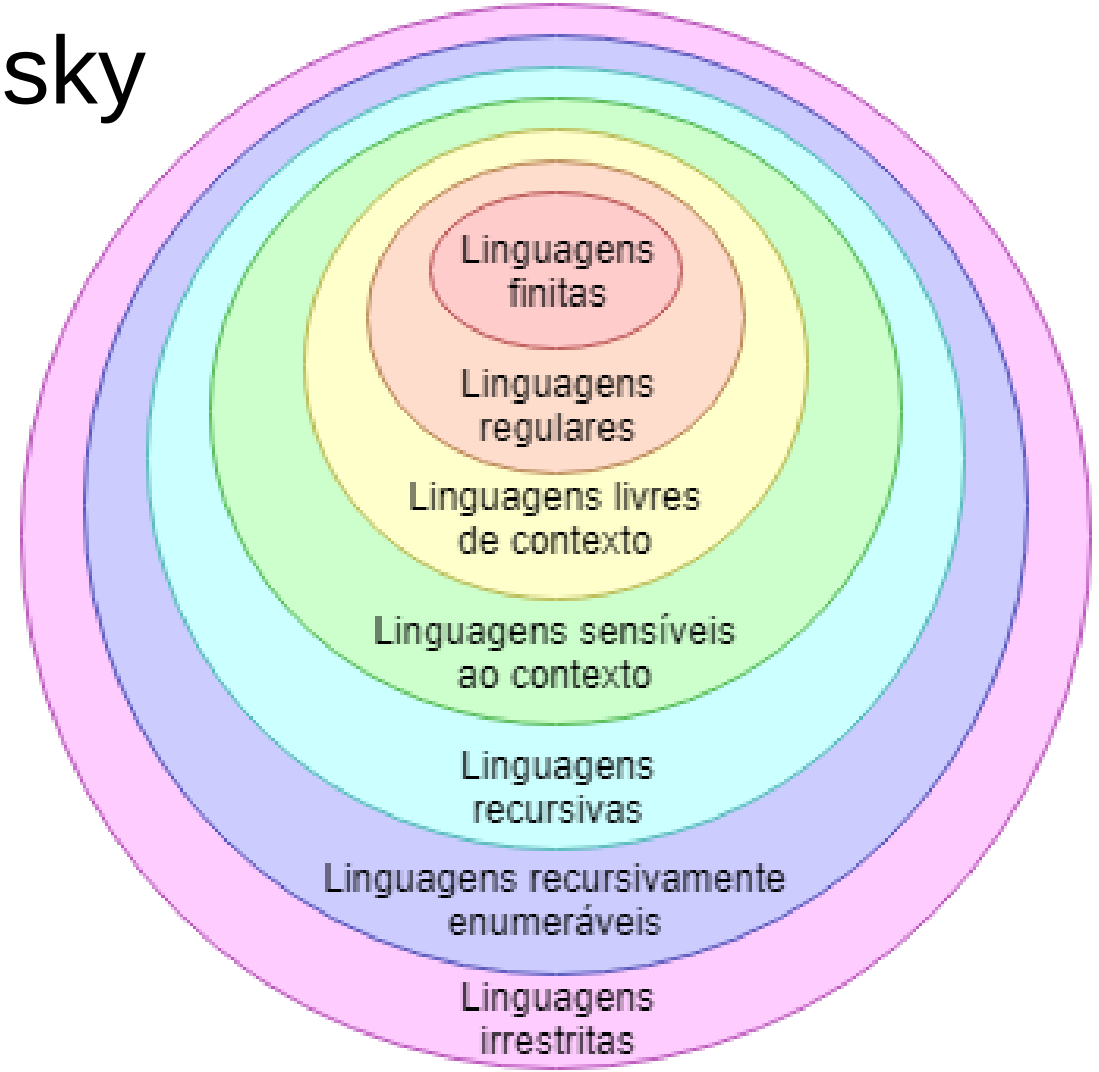
Hierarquia de Chomsky

Gramáticas Sensíveis ao Contexto

$G = (N, \Sigma, P, S)$

$P: \alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$

$$\begin{cases} A \in N \\ \alpha, \beta \in (N \cup \Sigma)^* \\ \gamma \in (N \cup \Sigma)^+ \end{cases}$$



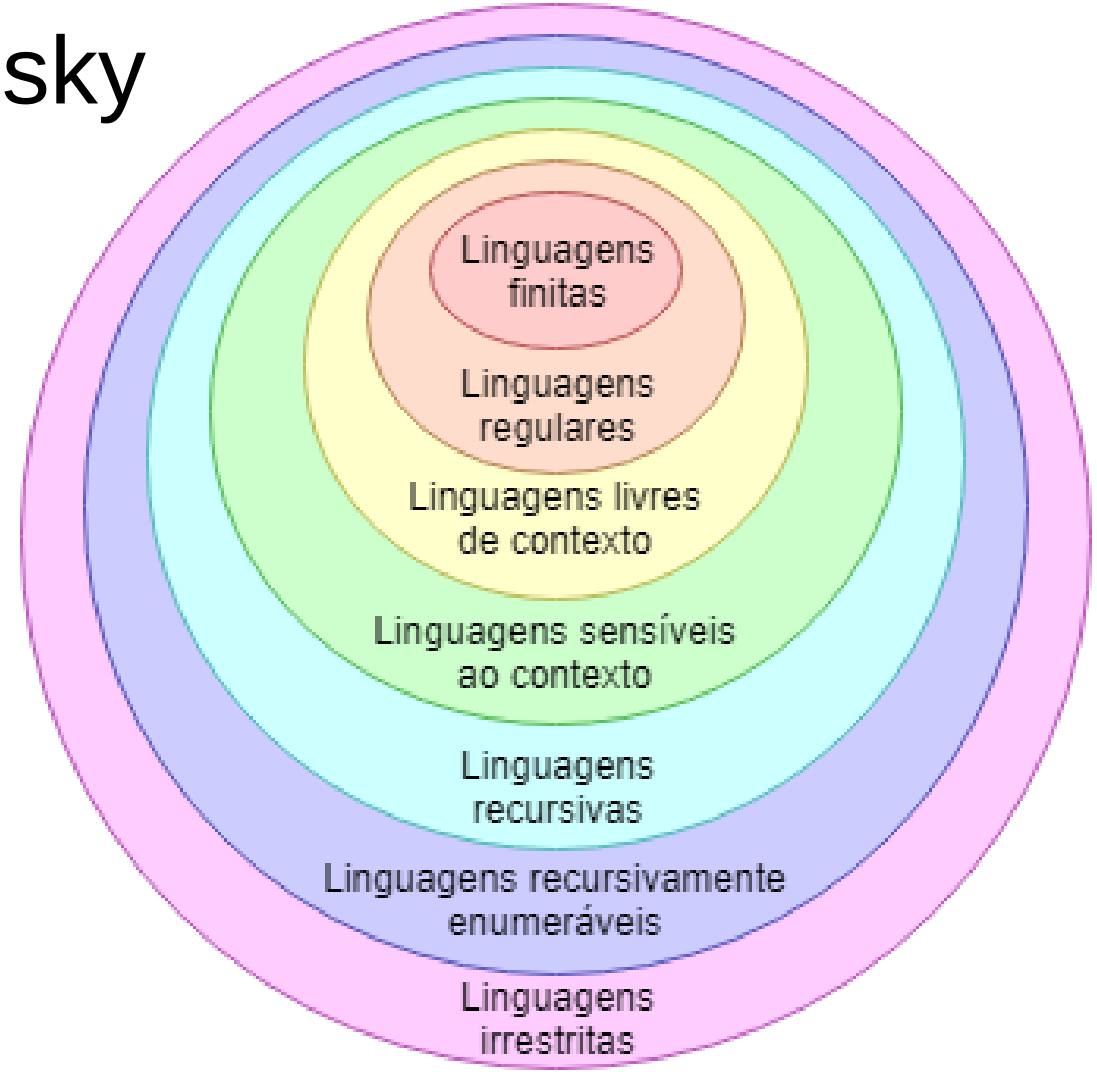
Hierarquia de Chomsky

Gramáticas Sensíveis ao Contexto

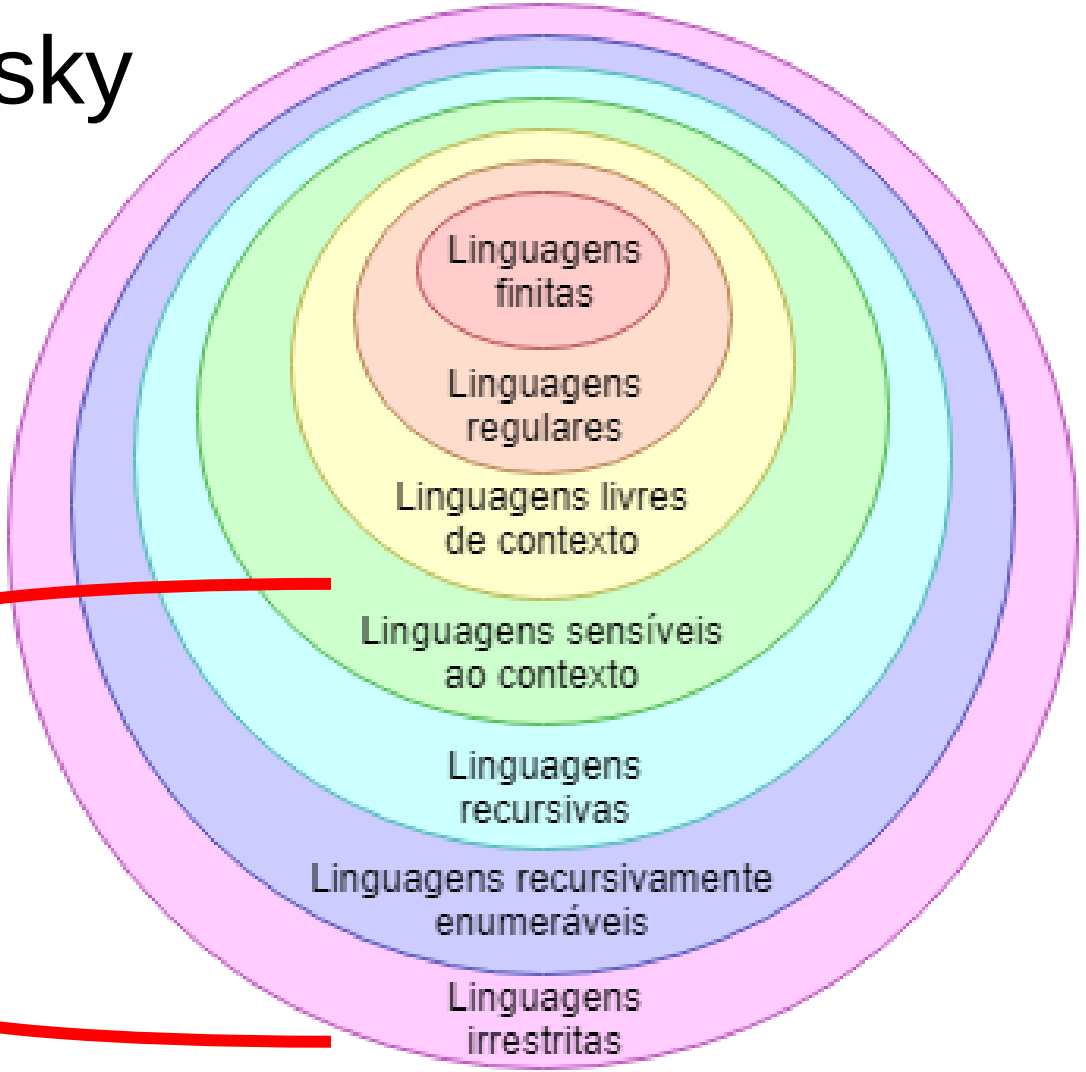
$L = \{a^n b^n c^n : n > 0\}$

$S \rightarrow aSBC$
$S \rightarrow aBC$

$CB \rightarrow HB$
$HB \rightarrow HC$
$HC \rightarrow BC$
$aB \rightarrow ab$
$bB \rightarrow bb$
$bC \rightarrow bc$
$cC \rightarrow cc$



Hierarquia de Chomsky



Máquinas de Turing

Máquina de Turing

DEFINIÇÃO 3.3

Uma ***máquina de Turing*** é uma 7-upla, $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{aceita}}, q_{\text{rejeita}})$, onde Q, Σ, Γ são todos conjuntos finitos e

1. Q é o conjunto de estados,
2. Σ é o alfabeto de entrada não contendo o ***símbolo em branco*** $\sqcup$,
3. Γ é o alfabeto de fita, onde $\sqcup \in \Gamma$ e $\Sigma \subseteq \Gamma$,
4. $\delta: Q \times \Gamma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{\text{E}, \text{D}\}$ é a função de transição,
5. $q_0 \in Q$ é o estado inicial,
6. $q_{\text{aceita}} \in Q$ é o estado de aceitação, e
7. $q_{\text{rejeita}} \in Q$ é o estado de rejeição, onde $q_{\text{rejeita}} \neq q_{\text{aceita}}$.

Máquina de Turing: configuração

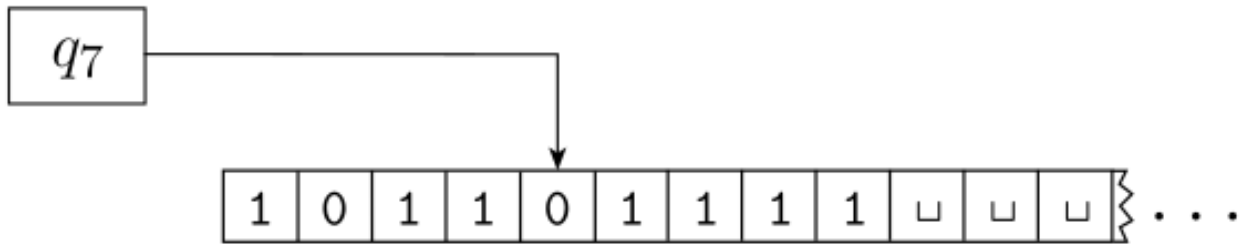


FIGURA 3.4
Uma máquina de Turing com configuração $1011q_701111$

- afita não possui marcação de início
- é infinita para a direita

Máquina de Turing: configuração

Suponha que tenhamos a, b e c em Γ, assim como u e v em Γ^* e os estados q_i e q_j. Nesse caso $ua\,q_i\,bv$ e $u\,q_j\,acv$ são duas configurações. Digamos que

$$ua\,q_i\,bv \quad \text{origina} \quad u\,q_j\,acv$$

se a função de transição $\delta(q_i, b) = (q_j, c, \mathrm{E})$. Isso cobre o caso em que a máquina de Turing move para a esquerda. Para um movimento para a direita, digamos que

$$ua\,q_i\,bv \quad \text{origina} \quad uac\,q_j\,v$$

se $\delta(q_i, b) = (q_j, c, \mathrm{D})$.

A ***configuração inicial*** de M sobre a entrada w é $q_0\,w$, que indica que a máquina está no estado inicial q_0 com sua cabeça na posição mais à esquerda

Máquina de Turing: aceitação

Turing M ***aceita*** a entrada w se uma seqüência de configurações $C_1, C_2, \ldots, C_k$ existe, onde

1. C_1 é a configuração inicial de M sobre a entrada w,
2. cada C_i origina C_{i+1} e
3. C_k é uma configuração de aceitação.

A coleção de cadeias que M aceita é ***a linguagem de M***, ou ***a linguagem reconhecida por M***, denotada $L(M)$.

DEFINIÇÃO 3.5

Chame uma linguagem de ***Turing-reconhecível*** se alguma máquina de Turing a reconhece.[1]

DEFINIÇÃO 3.6

Chame uma linguagem de ***Turing-decidível*** ou simplesmente ***decidível*** se alguma máquina de Turing a decide.[2]

Máquina de Turing

Linguagem Turing-decidível

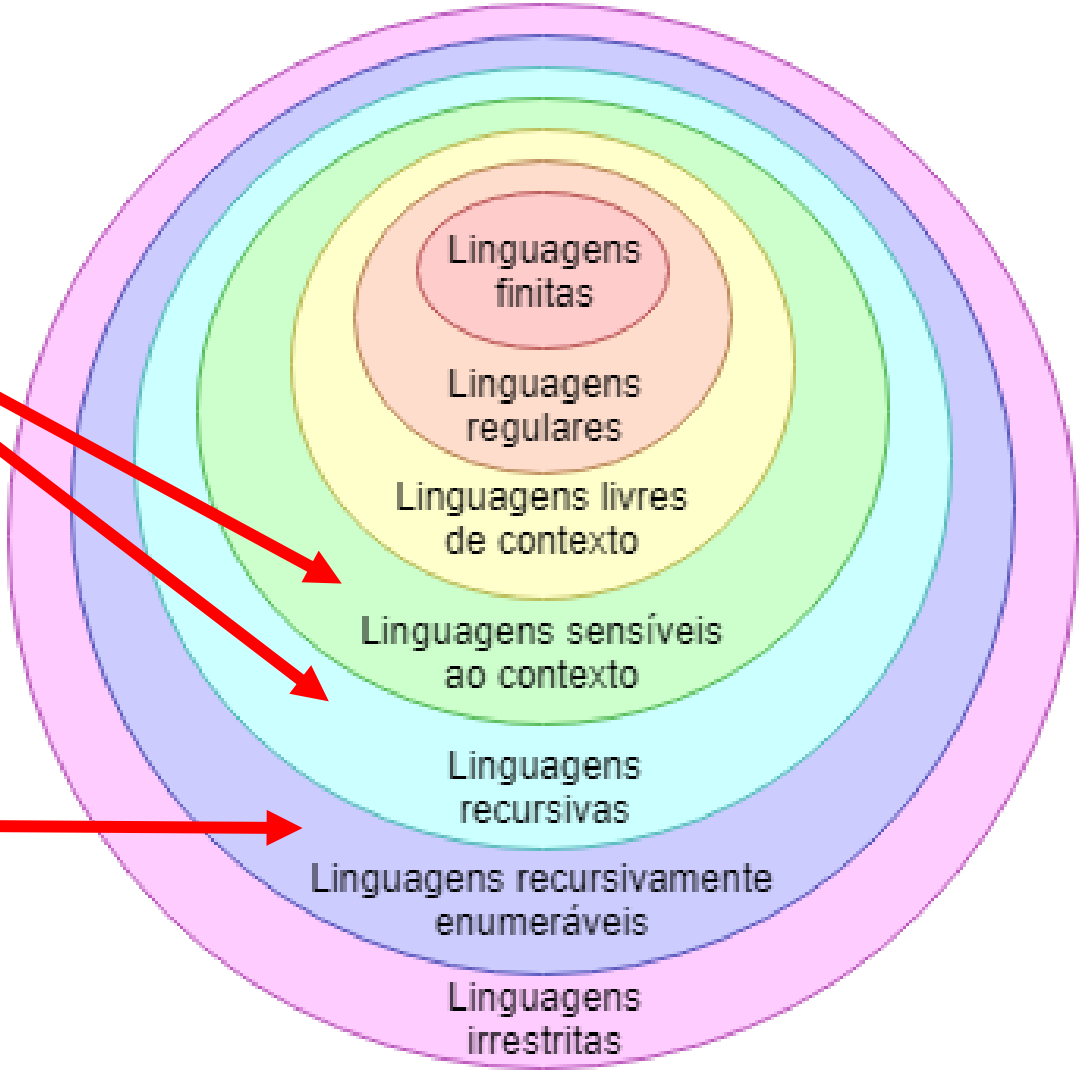
Máquina sempre para,
aceitando ou rejeitando.

Dizemos que a MT decide a
Linguagem.

Linguagem Turing-reconhecível

Máquina pode aceitar,
rejeitar ou entrar em loop.

Dizemos que a MT
reconhece a linguagem.



Máquina de Turing: exemplo

EXEMPLO 3.7

Aqui descrevemos uma máquina de Turing (MT) M_2 que decide $A = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$, a linguagem consistindo em todas as cadeias de 0s cujo comprimento é uma potência de 2.

Descrição de alto nível da máquina que decide A

M_2 = "Sobre a cadeia de entrada w:

1. Faça uma varredura da esquerda para a direita na fita, marcando um 0 não e outro sim.
2. Se no estágio 1, a fita continha um único 0, *aceite*.
3. Se no estágio 1, a fita continha mais que um único 0 e o número de 0s era ímpar, *rejeite*.
4. Retorne a cabeça para a extremidade esquerda da fita.
5. Vá para o estágio 1."

Máquina de Turing: exemplo

EXEMPLO 3.7

Aqui descrevemos uma máquina de Turing (MT) M_2 que decide $A = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$, a linguagem consistindo em todas as cadeias de 0s cujo comprimento é uma potência de 2.

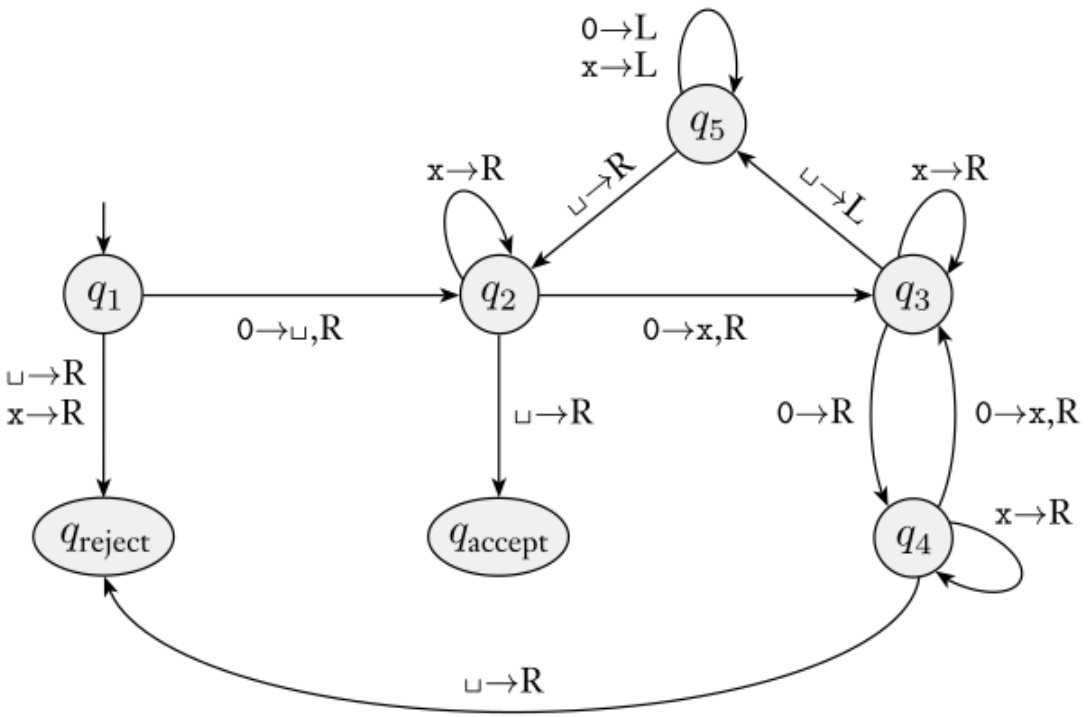
Agora, damos a descrição formal de $M_2 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, q_{\text{aceita}}, q_{\text{rejeita}})$:

- $Q = \{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_{\text{aceita}}, q_{\text{rejeita}}\}$,
- $\Sigma = \{0\}$, and
- $\Gamma = \{0, x, \sqcup\}$.
- Descrevemos δ com um diagrama de estados (veja a Figura 3.8).
- Os estados inicial, de aceitação e de rejeição são q_1, q_{aceita} e q_{rejeita}.

Máquina de Turing: exemplo

EXEMPLO 3.7

Aqui descrevemos uma máquina de Turing (MT) M_2 que decide $A = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$, a linguagem consistindo em todas as cadeias de 0s cujo comprimento é uma potência de 2.



Máquina de Turing: exemplo

EXEMPLO 3.9

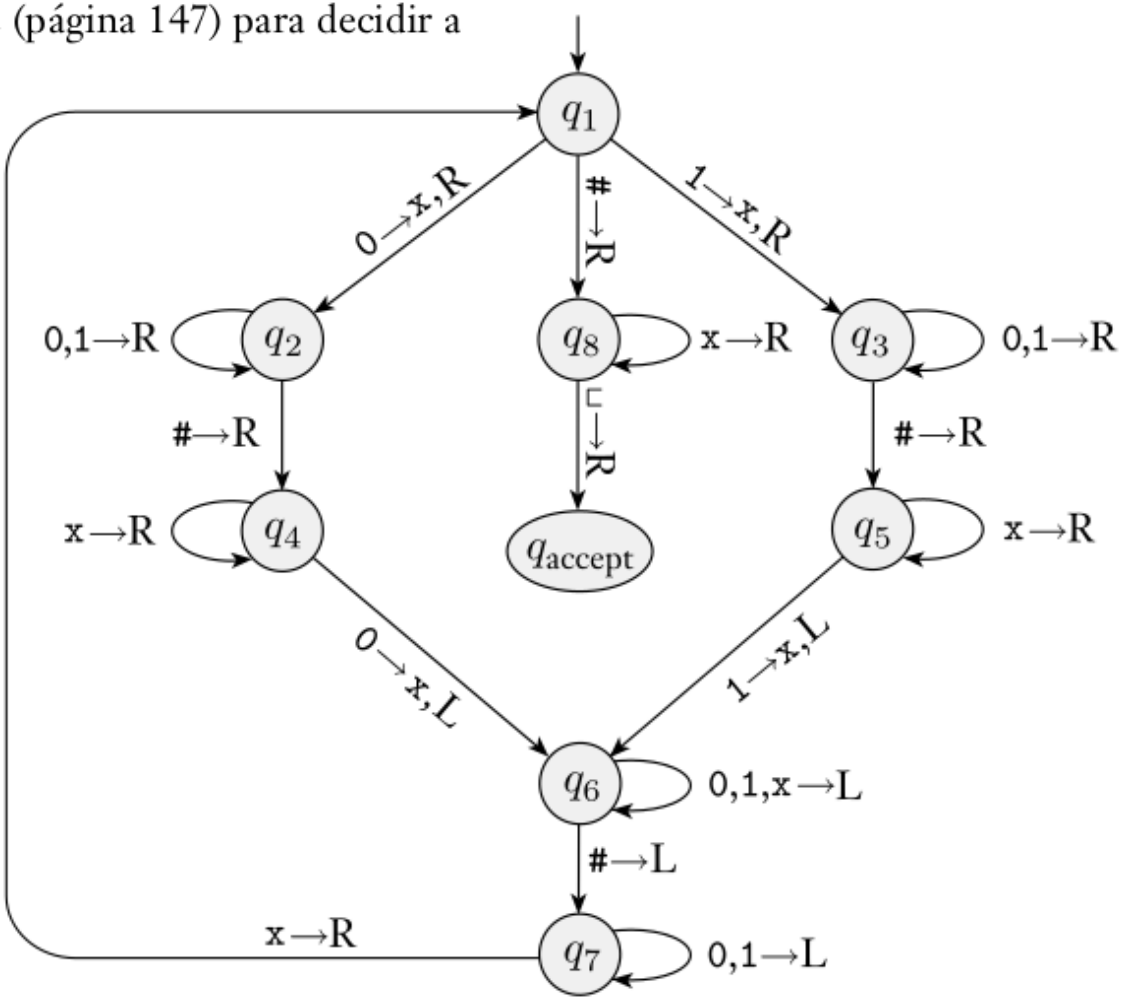
O que segue é uma descrição formal de $M_1 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, q_{\text{aceita}}, q_{\text{rejeita}})$, a máquina de Turing que descrevemos informalmente (página 147) para decidir a linguagem $B = \{w\#w \mid w \in \{0,1\}^*\}$.

M_1 = "Sobre a cadeia de entrada w:

1. Faça um zigue-zague ao longo da fita para posições correspondentes sobre qualquer dos lados do símbolo # para verificar se elas contêm o mesmo símbolo. Se eles não contêm, ou se nenhum # for encontrado, *rejeite*. Marque os símbolos à medida que eles são verificados para manter registro de quais símbolos têm correspondência.
2. Quando todos os símbolos à esquerda do # tiverem sido marcados, verifique a existência de algum símbolo remanescente à direita do #. Se resta algum símbolo, *rejeite*; caso contrário, *aceite*."

EXEMPLO 3.9

O que segue é uma descrição formal de $M_1 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, q_{\text{aceita}}, q_{\text{rejeita}})$, a máquina de Turing que descrevemos informalmente (página 147) para decidir a linguagem $B = \{w\#w | \ w \in \{0,1\}^*\}$.



EXEMPLO 3.11

Aqui, uma MT M_3 está realizando algo de aritmética elementar. Ela decide a linguagem $C = \{\mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k \mid i \times j = k \text{ and } i, j, k \geq 1\}$.

M_3 = "Sobre a cadeia de entrada w:

1. Faça uma varredura na entrada da esquerda para a direita para determinar se ela é um membro de $\mathtt{a}^+\mathtt{b}^+\mathtt{c}^+$ e *rejeite* se ela não o é.
2. Retorne a cabeça para a extremidade esquerda da fita.
3. Marque um a e faça uma varredura para a direita até que um b ocorra. Vá e volte entre os b's e os c's, marcando um de cada até que todos os b's tenham terminado. Se todos os c's tiverem sido marcados e alguns b's permanecem, *rejeite*.
4. Restaure os b's marcados e repita o estágio 3 se existe um outro a para marcar. Se todos os a's tiverem sido marcados, determine se todos os c's também foram marcados. Se sim, *aceite*; caso contrário, *rejeite*."

Máquinas de Turing: Variantes

MT com múltiplas fitas

MT não-determinísticas

MT com fita infinita para a esquerda e direita

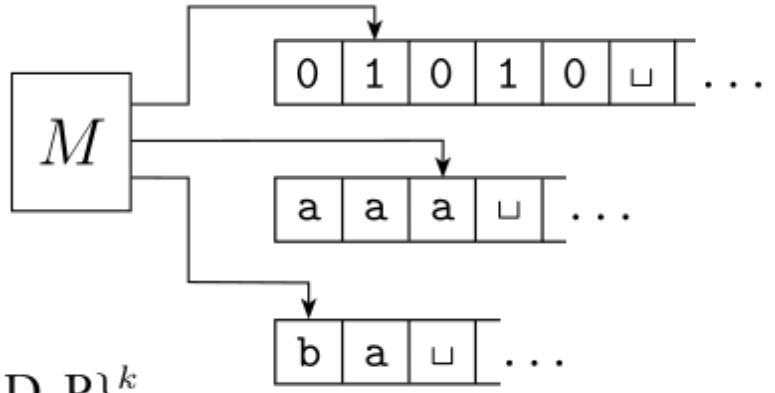
MT com fita limitada

etc

Todas possuem o mesmo poder computacional de uma MT convencional

Máquinas de Turing: Variantes

MT com múltiplas fitas



$$\delta\colon Q \times \Gamma^k \longrightarrow Q \times \Gamma^k \times \{\mathrm{E}, \mathrm{D}, \mathrm{P}\}^k,$$

onde k é o número de fitas. A expressão

$$\delta(q_i, a_1, \ldots, a_k) = (q_j, b_1, \ldots, b_k, \mathrm{E}, \mathrm{D}, \ldots, \mathrm{E})$$

significa que, se a máquina está no estado q_i e as cabeças 1 a k estão lendo símbolos a_1 a a_k, a máquina vai para o estado q_j, escreve os símbols b_1 a b_k, e direciona cada cabeça para mover para a esquerda ou direita, ou permanecer parada, conforme especificado.

Máquinas de Turing: Variantes

MT com múltiplas fitas

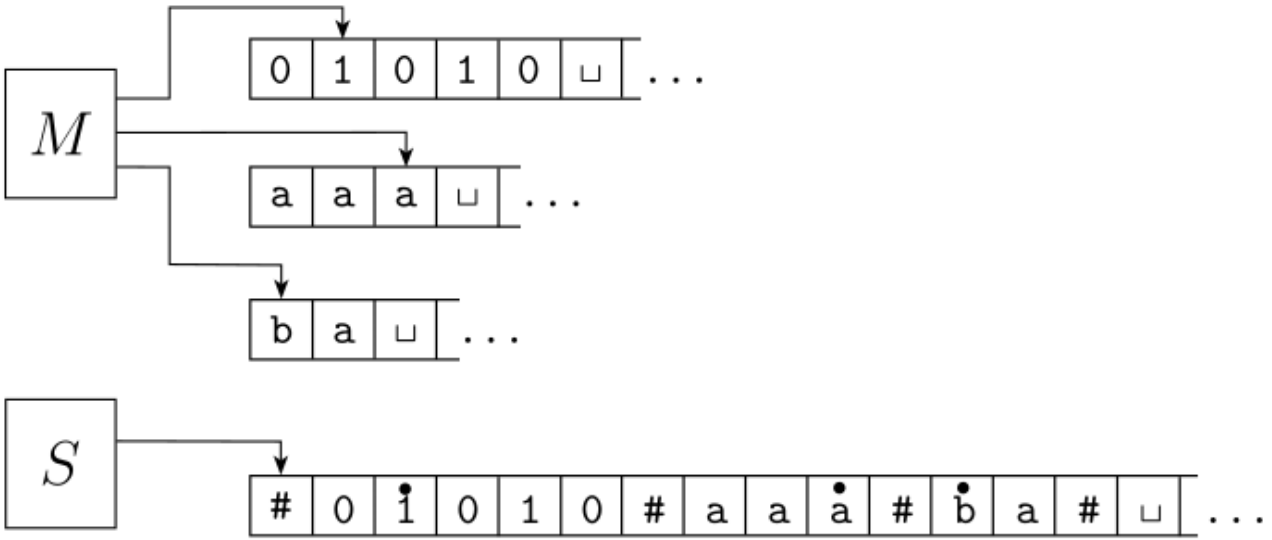


FIGURA 3.14
Representando três fitas com apenas uma

Máquinas de Turing: Variantes

MT com múltiplas fitas

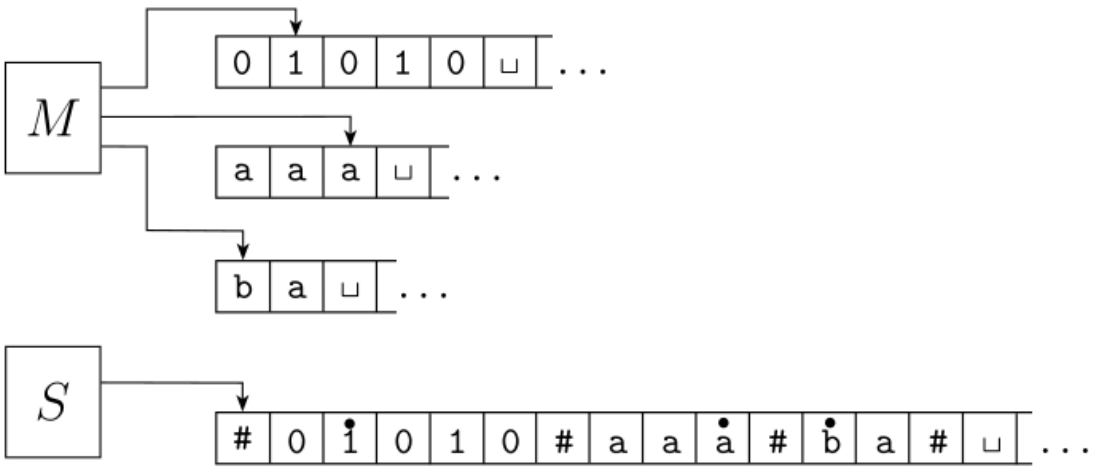


FIGURA 3.14
Representando três fitas com apenas uma

TEOREMA 3.13

Toda máquina de Turing tem uma máquina de Turing de uma única fita que lhe é equivalente.

Máquinas de Turing: Variantes

MT não-determinísticas

$$\delta\colon Q \times \Gamma \longrightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma \times \{\mathrm{E}, \mathrm{D}\}).$$

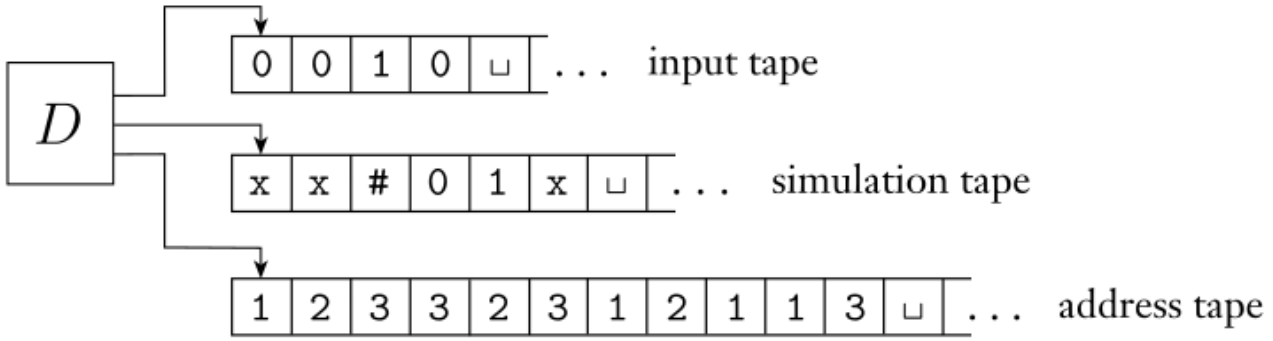
A computação de uma máquina de Turing não-determinística é uma árvore cujos ramos correspondem a diferentes possibilidades para a máquina. Se algum ramo da computação leva ao estado de aceitação, a máquine aceita sua entrada

Máquinas de Turing: Variantes

MT não-determinísticas

TEOREMA 3.16

Toda máquina de Turing não-determinística tem uma máquina de Turing determinística que lhe é equivalente.



Máquinas de Turing: Variantes

Enumeradores

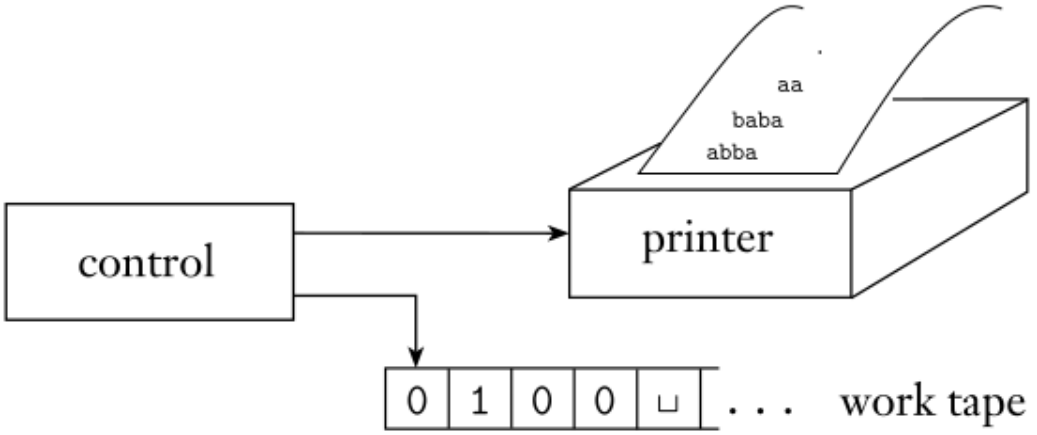
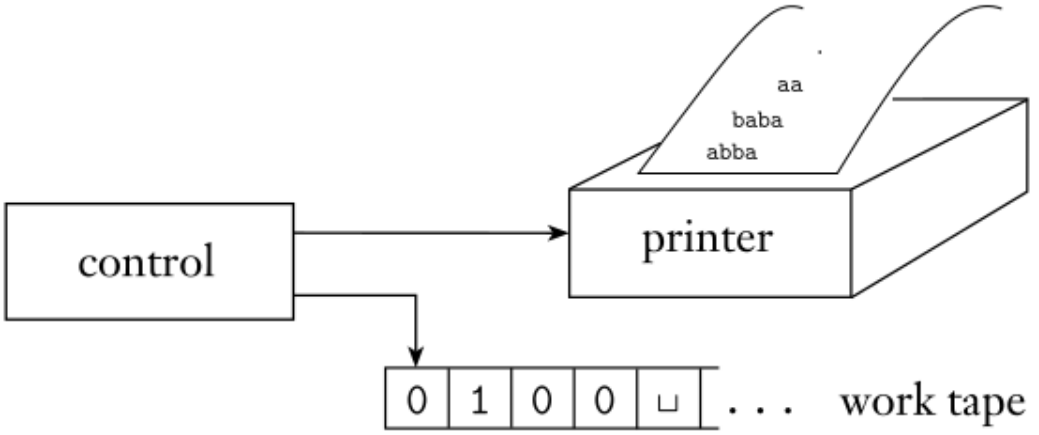


FIGURA 3.20
Esquemática de um enumerador

Um enumerador E inicia com uma fita de entrada em branco. Se o enumerador não para, ele pode imprimir uma lista infinita de cadeias. A linguagem enumerada por E é a coleção de todas as cadeias que ela em algum momento imprime. Além disso, E pode gerar as cadeias da linguagem em qualquer ordem, possivelmente com repetições.

Máquinas de Turing: Variantes

Enumeradores



TEOREMA 3.21

Uma linguagem é Turing-reconhecível se e somente se algum enumerador a enumera.